

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

11. Hafta Dersi



TRANSİSTÖR

TRANSFER RESİSTÖR

KELİMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE
OLUŞMUŞTUR



TRANSİSTÖRLERİN ÖN GERİLİMLEME DEVRELERİ

- SABİT ÖN GERİLİMLİ
- KOLLEKTÖR-GERİBESLEMELİ
- GERİLİM BÖLÜCÜLÜ MODEL

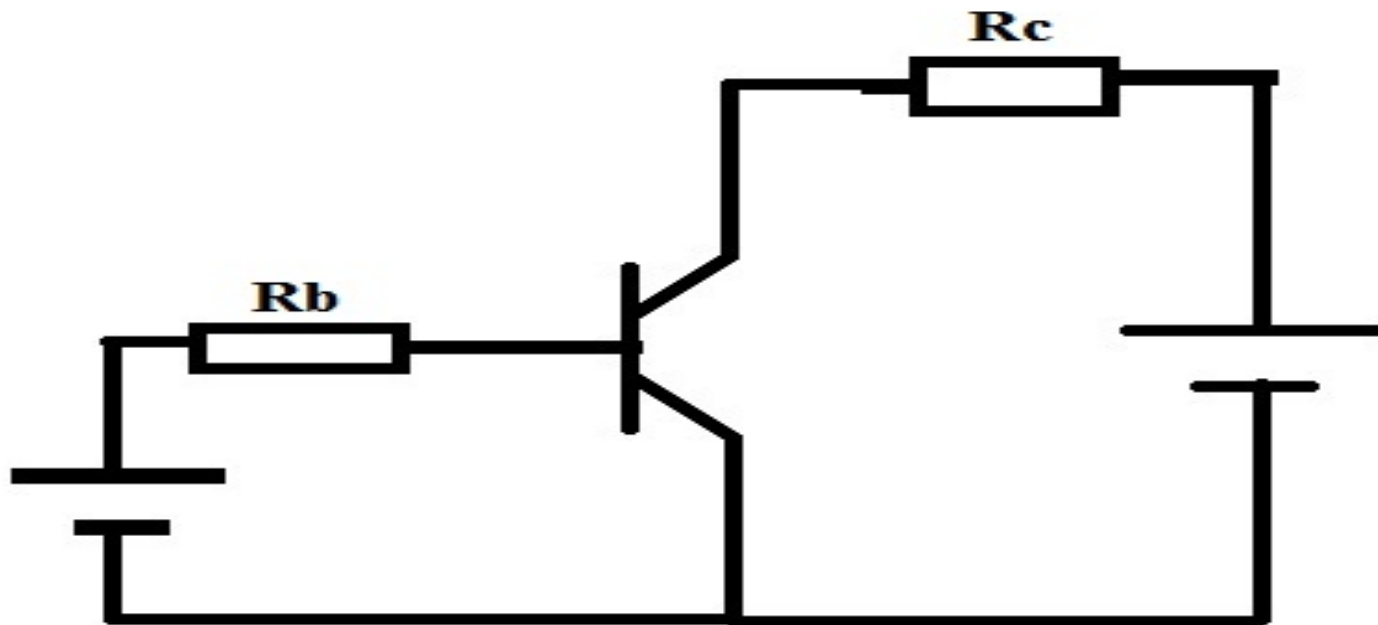


Transistörlerin anahtarlama veya yükseltme işlemlerini yerine getirebilmesi için, mutlaka belirli düzeyde akım ve gerilim sağlanmalıdır. Bu işlem “**öngerilimleme**” olarak isimlendirilir.

Öngerilimleme işlemi sonucunda, transistörün kollektör akımı ve kollektör-emiter gerilimi istenilen değerlerde seçilmiş olur. Seçilen bu akım ve gerilim değerleri, transistörün sükûnet halindeki “**Q noktası**” veya “**çalışma noktası**” olarak isimlendirilen çalışma şartlarını belirler.

Sükûnet hali, transistörlü devrenin girişine herhangi bir işaret uygulanmadığı durumdur. Q noktasının seçimi transistörlü devrelerde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu seçim transistörün devredeki kullanım amacına göre bir kez yapılır ve sonradan değişmemesi istenir. Bunun sebebi, Q noktasındaki değişimin istenmeyen sonuçlara sebep olmasıdır.

İlkel model transistör devresi



$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

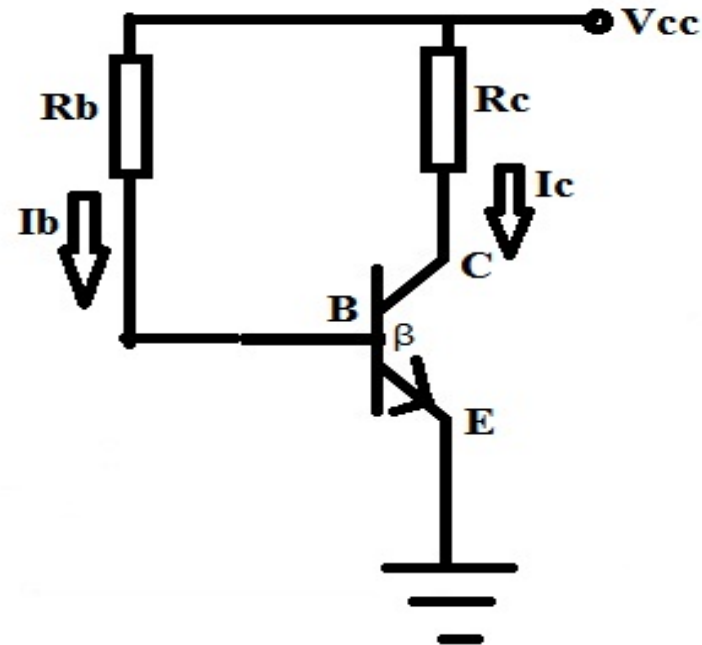
1) SABİT ÖN GERİLİMLEME DEVRESİ

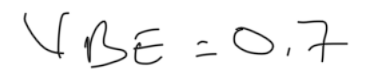
-İki çeşittir.

a) 1.MODEL

$\beta = I_C / I_B$ formülü ile;

β daki değişimin I_C
ve V_{CE} değişimlerini
incelemek.





$$B_{200} = V_{ce} = ?$$

$$V_{CE} = V_{CE} = 7$$

$$I_b = \frac{12V - 0.7V}{100}$$

$$I_b = 0,113 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (B \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$B_{200} \Rightarrow VCE = 12 - (200 \cdot 0,113 \cdot 0,22)$$

$$V_{CE} = 7.028$$

2

$$B_{400} \Rightarrow V_{CE} = 12 - (400 \cdot 0.113 \cdot 0.2)$$

$$V_{CE} = 2.056$$

1 yolun çözümünden I_B elde edilir;

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{BE}$$

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

2 yolun çözümünden V_{CE} elde edilir;

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C \quad (\beta = I_C / I_B \text{ Bağıntısından } I_C \text{ yerine } \beta \cdot I_B)$$

Yazdığımızda $V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$ elde edilir.



ÖRNEK 1:

$$V_{CC}=12V$$

$$V_{BE}=0.7V$$

$$R_B=100k\Omega$$

$$R_C=220\Omega$$

$$\beta_{200}=200 \text{ için } V_{CE}=?$$

$$\beta_{400}=400 \text{ için } V_{CE}=?$$



ÇÖZÜM:

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

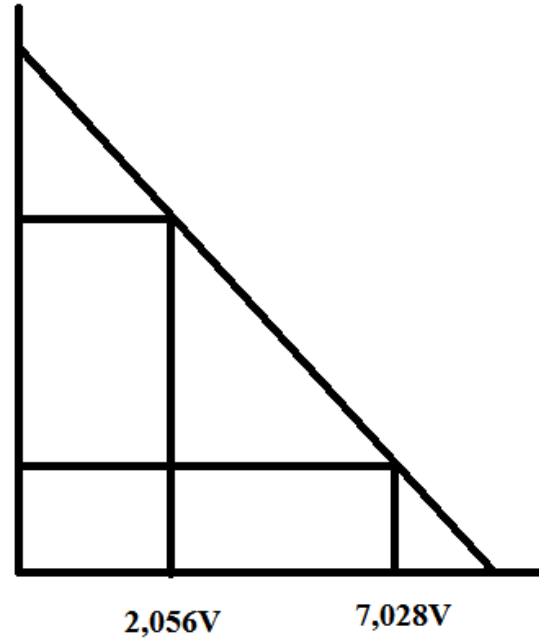
$$I_B = (12 - 0.7) / 100k$$

$$I_B = 0,113mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$V_{CE} = 12 - 0,113 \cdot 200 \cdot 0,22 \quad V_{CE} = 12 - 0,113 \cdot 400 \cdot 0,22$$

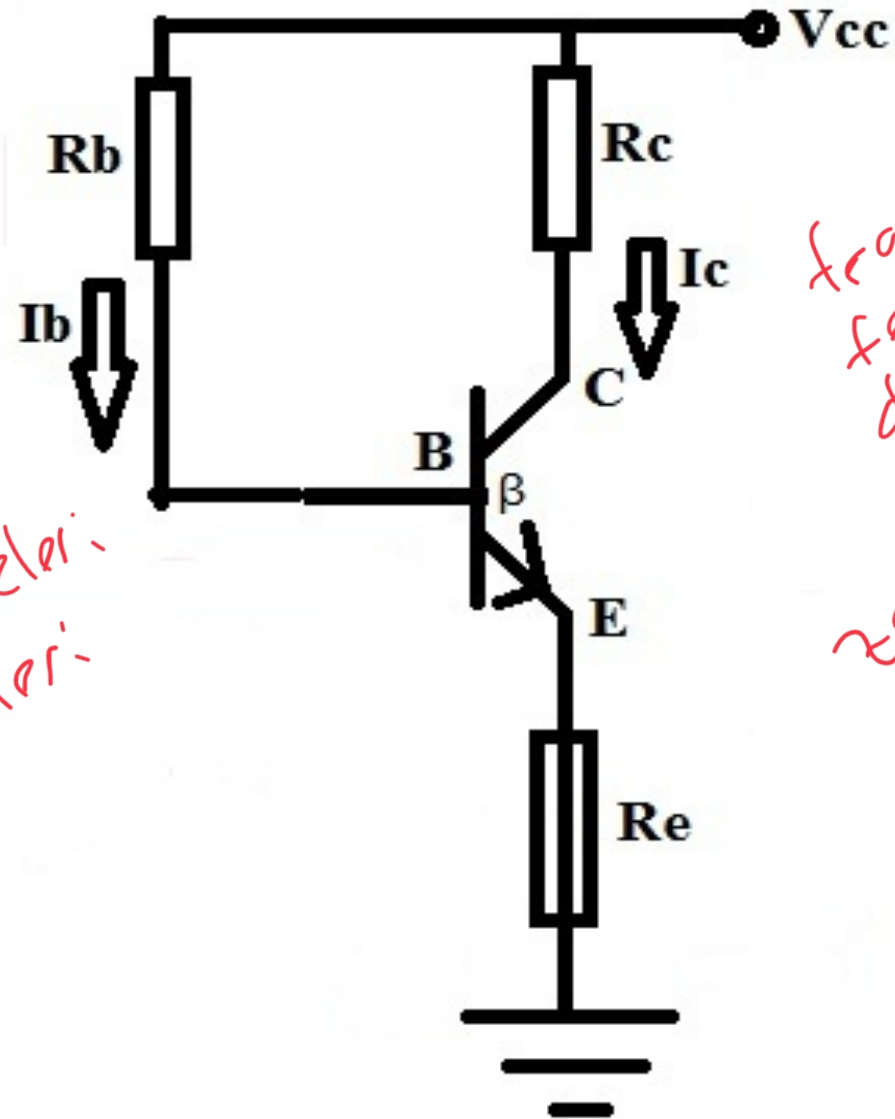
$$V_{CE} = 7,028V \text{ } \{\beta = 200 \text{ için}\} \quad V_{CE} = 2,056V \text{ } \{\beta = 400 \text{ için}\}$$



-Çok fazla fark
olması verimli
olmadığını
gös
terir.

b) 2.MODEL

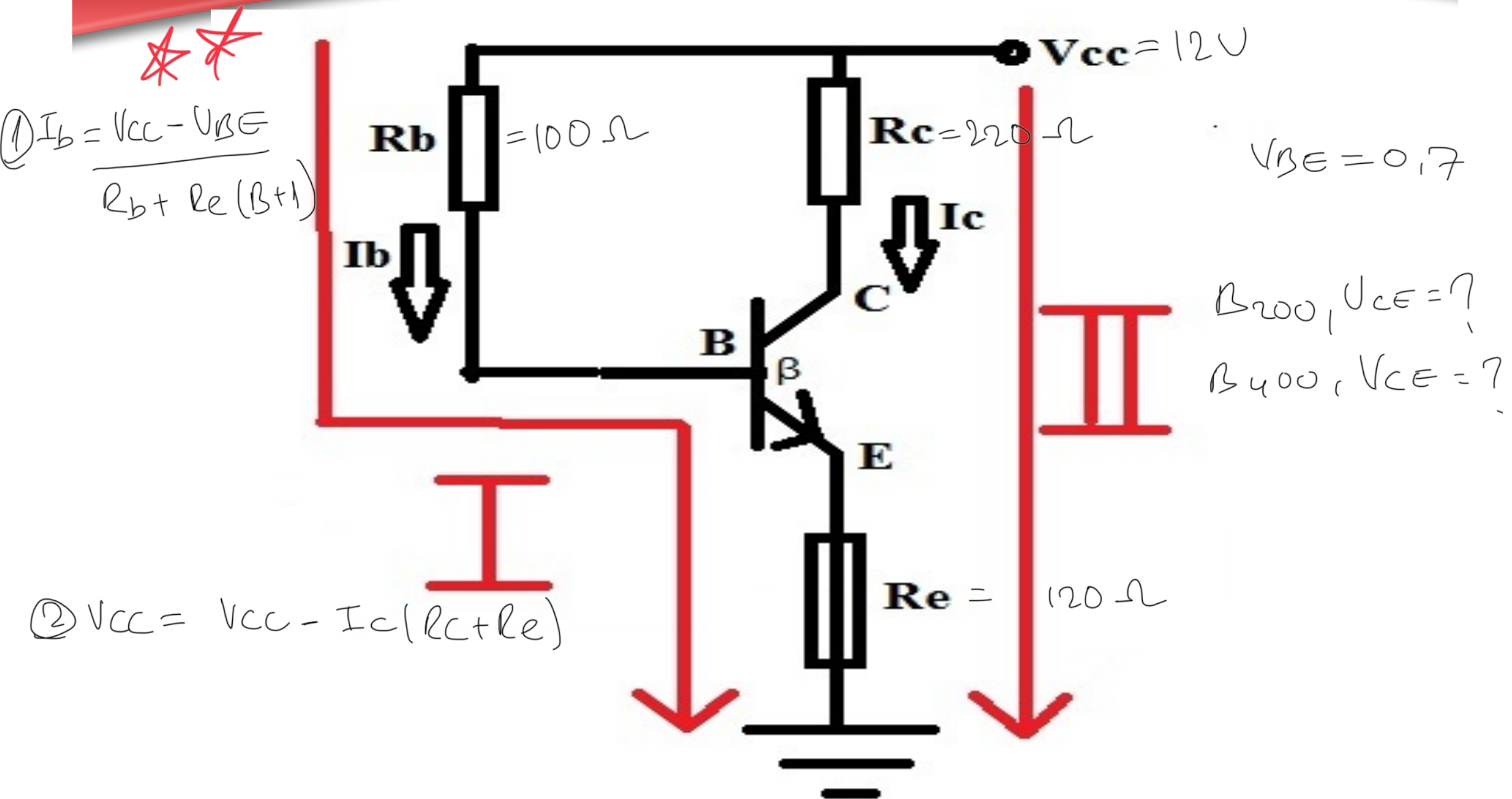
R_E ilave
ediliyor.



çalışma bölgeleri:
diyot çeşitleri:

transistör sensör
fed
diyot

zener
transi
fed
sözel



1 yolun çözümünden I_B elde edilir;

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{BE} + V_{RE}$$

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_B \cdot (\beta + 1) R_E$$

$$\{ \{ \{ (I_E = I_B + I_C), (I_C = \beta \cdot I_B), (I_E = I_B \cdot (\beta + 1)) \} \} \}$$

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / (R_B + R_E \cdot (\beta + 1))$$

2 yolun çözümünden V_{CE} elde edilir;

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_{RE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} - V_{RE} \quad \{I_C \text{ yakın değer } I_E\}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$



ÖRNEK 2:

$$V_{CC}=12V$$

$$V_{BE}=0.7V$$

$$R_B=100k\Omega$$

$$R_C=220\Omega$$

$$R_E=120\Omega$$

$$\beta_{200}=200 \text{ için } V_{CE}=?$$

$$\beta_{400}=400 \text{ için } V_{CE}=?$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

ÇÖZÜM:

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / (R_B + R_E \cdot (\beta + 1))$$

$$I_B = (12 - 0,7) / (100k + 0,12 \cdot (201)) \quad I_B = (12 - 0,7) / (100k + 0,12 \cdot (401))$$

$$I_B = 0,091 \text{ mA} \quad \{\beta = 200 \text{ için}\} \quad I_B = 0,076 \text{ mA} \quad \{\beta = 400 \text{ için}\}$$

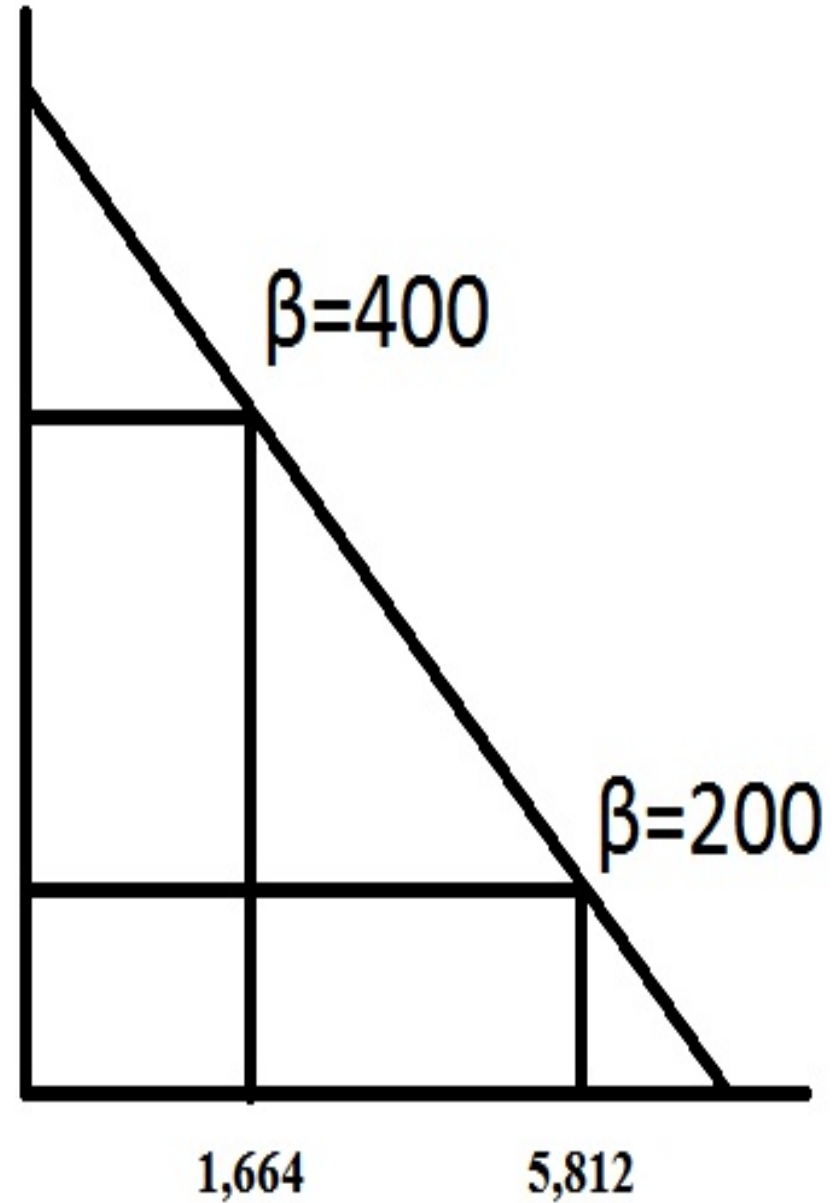
$$I_C = 18,2 \text{ mA} \quad \{\beta = 200 \text{ için}\} \quad I_C = 30,4 \text{ mA} \quad \{\beta = 400 \text{ için}\}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E)$$

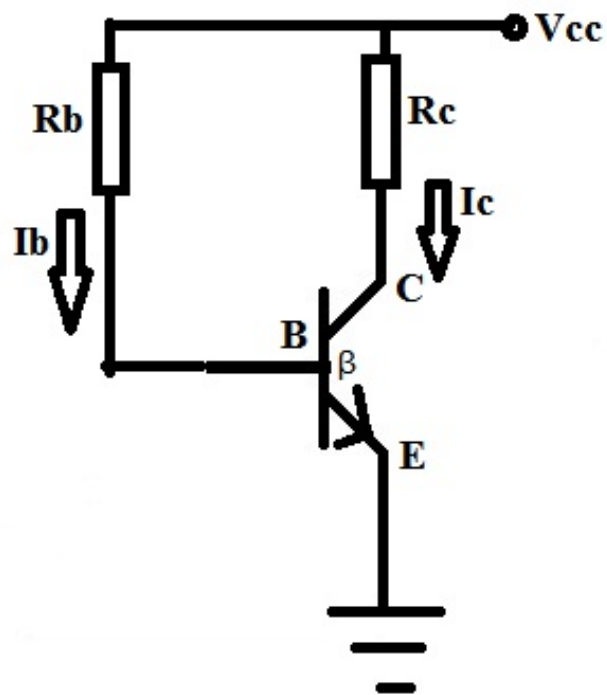
$$V_{CE} = 12 - 18,2 \cdot (0,22 + 0,12) \quad V_{CE} = 12 - 30,4 \cdot (0,22 + 0,12)$$

$$V_{CE} = 5,812 \quad \{\beta = 200 \text{ için}\} \quad V_{CE} = 1,664 \quad \{\beta = 400 \text{ için}\}$$

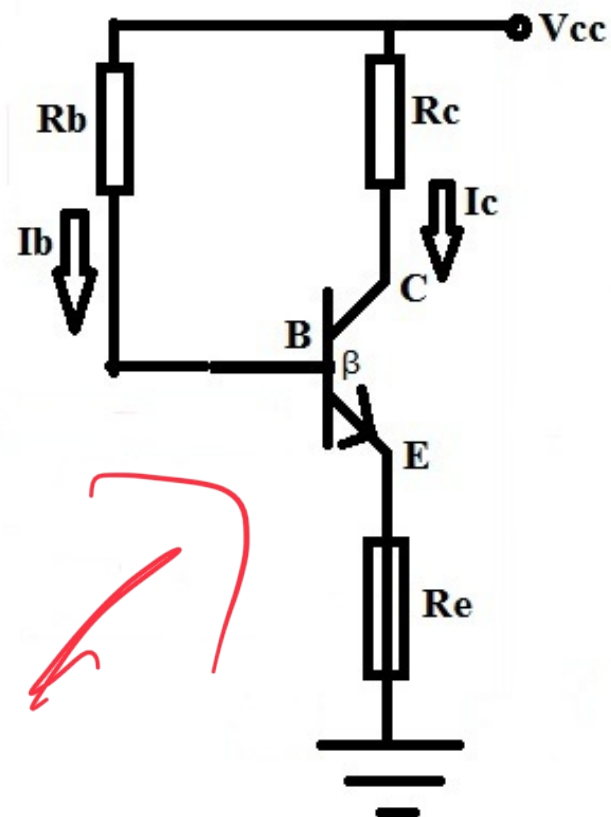
Çok küçük bir R_E
bağlayarak β 'nın %50
kadar doğruluk payını
arttırır.



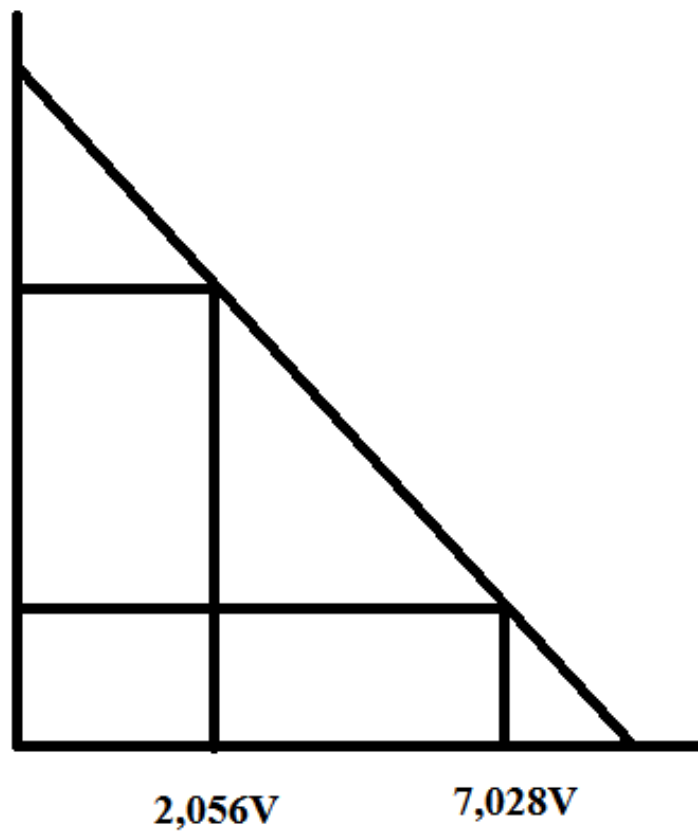
1.MODEL



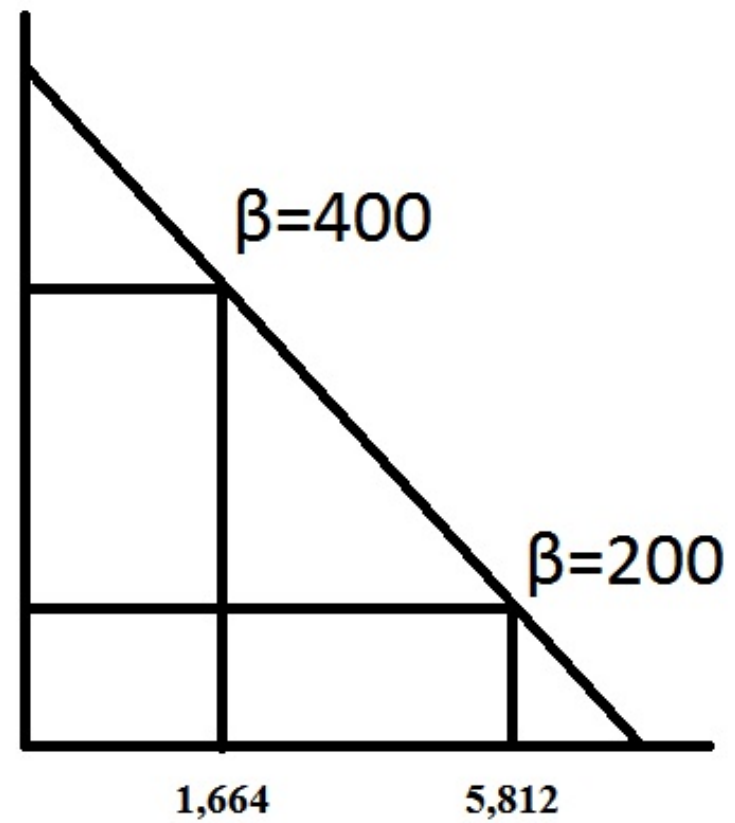
2.MODEL



1.MODEL



2.MODEL





Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER